

Навчання з учителем (Supervised)

Лінійна регресія

1. **Використовується:** Для прогнозування числових значень (прогноз ціни квартири, температура завтра, дохід компанії)
2. **Алгоритм використовує:** Формулу прямої: $y = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$. Підбирає такі коефіцієнти, щоб лінія проходила якомога ближче до всіх точок даних.
3. **Результат:** Будь-яке дійсне число: 12.5, 103, -7.2
4. **Приклад:** Прогноз вартості квартири за певними критеріями (кількість кімнат, площа)

Ridge Regression

1. **Використовується:** Коли ознак багато і вони містять складні залежності. Захищає від перенавчання.
2. **Алгоритм використовує:** L2-регуляризацію. Додає штраф за занадто великі ваги:
$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum w_i^2$$
3. **Результат:** Більш стійка модель, стійка до «шуму» в даних (це випадкові помилки чи зайва інформація, що заважає моделі побачити реальну закономірність).
4. **Приклад:** Прогноз доходу компанії, коли враховується велика кількість ознак.

Lasso Regression

1. **Використовується:** Коли потрібно спрогнозувати число та вилучити зайві ознаки.
2. **Алгоритм використовує:** L1-регуляризацію. Цей метод зануляє непотрібні ознаки:
$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum |w_i|$$
3. **Результат:** Спрощена модель, де залишаються тільки найважливіші параметри.
4. **Приклад:** Зі 100 медичних показників визначити 5 тих, що реально впливають на хворобу.

Логістична регресія

1. **Використовується:** Для класифікації (так/ні, спам/не спам)
2. **Алгоритм використовує:** Сигмоїду - функцію, яка перетворює результат в ймовірність від 0 до 1: $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
3. **Результат:** 0.92 - клас 1, 0.13 - клас 0.
4. **Приклад:** Визначити, чи є лист спамом, або чи захворіє пацієнт.

Метод опорних векторів (SVM)

1. **Використовується:** Коли потрібно провести чітку межу між класами, особливо якщо дані складні.
2. **Алгоритм використовує:** Пошук найбільшого зовнішнього відступу (margin) між групами. Точки що лежать на краях цього відступу, називаються опорними векторами.
3. **Результат:** Чіткий поділ на класи.
4. **Приклад:** Класифікація зображень (розпізнавання рукописних цифр, котів/собак на фото тощо).

Дерево рішень (Decision Tree)

1. **Використовується:** Для класифікації та регресії. Використовує метод «білого ящика» - модель чітко показує чому прийняла таке рішення.
2. **Алгоритм використовує:** Послідовність запитань з відповідями «так/ні». Розбиває дані на чистіші групи на кожному кроці.
3. **Результат:** Чітка ієрархія правил, можна намалювати як схему.
4. **Приклад:** Схвалення кредиту банком.

Випадковий ліс (Random Forest)

1. **Використовується:** Коли одного дерева не вистачає для точного та стабільного прогнозу.
2. **Алгоритм використовує:** Ансамбль- створює сотні різних дерев, кожне з яких бачить лише частину даних (працюють паралельно). Потім результати всіх дерев об'єднуються у фінальний прогноз.
3. **Результат:** Набагато точніший прогноз, ніж у одного дерева. Стійкість до помилок у даних.
4. **Приклад:** Медична діагностика.

Гرادієнтне підсилення (Gradient Boosting)

1. **Використовується:** Коли потрібна максимальна точність.
2. **Алгоритм використовує:** Модель будує дерева послідовно, кожне наступне виправляє помилки попереднього (спочатку перше дерево, потім друге, яке виправляє помилки першого, третє виправляє помилки другого і так далі).
3. **Результат:** Потужна модель, яка з кожним кроком стає точнішою.
4. **Приклад:** Система рекомендацій (YouTube, Netflix), прогнозування відтоку клієнтів у великих компаніях.

Екстремальне підсилення (XGBoost)

1. **Використовується:** Для досягнення рекордної точності на табличних даних.
2. **Алгоритм використовує:** Вдосконалене градієнтне підсилення - паралельно обчислює дані, самостійно обробляє пропуски, обмежує модель за надмірну складність (річ про регуляризацию).
3. **Результат:** Максимально оптимізований прогноз із дуже високою швидкістю роботи.
4. **Приклад:** Прогнозування кредитних ризиків у великих банках або виявлення шахрайства

MLP (Multilayer Perceptron)

- 1. Використовується:** Класична нейронна мережа. Підходить для дуже складних, нелінійних залежностей (де логіка «якщо-то» не працює).
- 2. Алгоритм використовує:** Шари штучних нейронів. Дані проходять крізь вхідний шар, один або кілька прихованих шарів, де кожен нейрон зважує інформацію, і виходять на фінальний шар з результатом.
- 3. Результат:** Модель, яка здатна самостійно знаходити приховані закономірності в сирих даних
- 4 Приклад:** Розпізнавання простих образів (повторювана закономірність у даних), прогнозування попиту на товари.